

Listen und Dataframes

Listen

1. Dokumentieren Sie die in dieser Einheit eingeführten R-Befehle in einem R-Skript.
2. Erzeugen Sie eine Liste `L` mit vier Elementen und öffnen Sie sie mit `View(L)` im VSCode Interactive Viewer.
 - a) Demonstrieren Sie den Unterschied zwischen `L[1]` und `L[[1]]`.
 - b) Was gibt `length(L)` zurück?
 - c) Was bedeutet `L$Student`? Unter welcher Voraussetzung funktioniert diese Syntax?
 - d) Erzeugen Sie eine neue Liste, indem Sie das erste und dritte Element von `L` kombinieren.
3. Erstellen Sie eine Liste mit drei Elementen: einem Vektor mit den Zahlen 3, 4 und 5, der Funktion `sum`, und einem einelementigen Vektor `"Blauwal"`. Berechnen Sie die Summe der Zahlen des ersten Listenelements, indem Sie die Funktion im zweiten Listenelement über Listenindizierung anwenden, und geben Sie das Ergebnis aus.
4. Kopieren Sie den zweiten Wert des Vektors aus der Liste (d.h. die Zahl 4) durch Indizierung und geben Sie diesen Wert aus.
5. Erstellen Sie eine verschachtelte Liste: Die äußere Liste soll zwei Elemente enthalten, wobei das erste Element selbst eine Liste mit zwei Zahlenwerten ist. Greifen Sie auf den zweiten Wert der inneren Liste zu und geben Sie ihn aus.

Dataframes

1. Dokumentieren Sie die in dieser Einheit eingeführten R-Befehle in einem R-Skript.
2. Erzeugen Sie einen Dataframe `D` mit mindestens drei Spalten und drei Zeilen. Öffnen Sie ihn mit `View(D)` im VSCode Interactive Viewer.
 - a) Was geben `rownames(D)` und `colnames(D)` zurück?
 - b) Demonstrieren Sie den Unterschied zwischen `D[1]`, `D[[1]]` und `D[,1]`.
 - c) Demonstrieren Sie den Unterschied zwischen `D[1]` und `D[1,1]`.
 - d) Wählen Sie die erste und dritte Spalte des Dataframes aus und speichern Sie das Ergebnis in einem neuen Dataframe.
3. Erstellen Sie ein Dataframe mit drei Zeilen und drei Spalten, wobei jede Spalte einen unterschiedlichen Datentyp aufweisen soll (z.B. `numeric`, `character`, `logical`). Vergeben Sie aussagekräftige Spaltenbezeichnungen. Geben Sie das Dataframe aus.

4. Manipulieren Sie eine Spalte Ihres Dataframes mit dem \$-Operator (z.B. durch Multiplikation aller Werte mit 2 oder durch Änderung einzelner Werte). Geben Sie das veränderte Dataframe aus.
5. Fügen Sie Ihrem Dataframe eine neue Spalte hinzu, die sich aus Berechnungen mit bestehenden Spalten ergibt. Geben Sie das erweiterte Dataframe aus.